

2019-2020 学年第二学期

3 学时《概率论与随机过程》期末考试(A)

考试注意事项：学生必须将答题内容做在试题答题纸上，做在试题纸上一律无效。

一. 简答（40 分，每题 4 分）

1. $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$, 求 $P(A \cup B)$ 。
2. 连续进行独立的贝努利试验直到出现一次成功为止，设每次成功的概率为 $p \in (0,1)$ ，失败的概率为 $q = 1 - p$ ，以 X 表示所需试验次数，求在 $X > 10$ 的条件下， $X > 12$ 的概率。
3. 设随机变量 X 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布， a 为一实数，求 X 落在区间 $(a, a+0.5)$ 的概率。
4. 已知三个随机变量 X, Y, Z 满足， $E(X) = E(Y) = 1, E(Z) = -1, D(X) = D(Y) = D(Z) = 1$, $\rho_{XY} = 0, \rho_{XZ} = \frac{1}{2}, \rho_{YZ} = -\frac{1}{2}$ 。设 $W = X + Y + Z$ ，求 $D(W)$ 。
5. 已知随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, 1)$ ，且关于 y 的二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率为 $1/3$ ，求 μ (用标准正态分布函数的反函数表示)。
6. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 $Y = \sin X$ 的概率密度。

7. 一个复杂系统，由 100 个互相独立起作用的部件所组成。在整个运行期间每个部件损坏的概率为 0.10。为了整个系统正常工作至少必需有 85 个部件工作。利用中心极限定理求整个系统正常工作的概率（用标准正态分布函数 Φ 表示）。
8. 设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数为 2 的维纳过程。定义 $X(t) = W(2t)$ ，求自相关函数 $R_X(2, 7)$ 。
9. 设平稳过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的功率谱密度 $S_X(\omega) = \frac{2}{1 + \omega^2}$ ，求其平均功率。

10. 设齐次马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的状态空间 $E = \{1, 2\}$, 转移矩阵为 $\begin{pmatrix} a & 1-a \\ 1-b & b \end{pmatrix}$, 其中

$$a, b \in (0, 1) \quad \text{求} \lim_{n \rightarrow \infty} (p_{01}(n) + p_{10}(n)).$$

二. (10 分)

炮战中, 若在距目标 250 米, 200 米, 150 米处射击的概率分别为 0.1, 0.7, 0.2, 而在 250 米, 200 米, 150 米处击毁的概率分别为 0.05, 0.1, 0.2, 现在已知目标被击毁, 求击毁目标的炮弹是由距离目标 250 米处射出的概率。

三. (10 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} be^{-(x+y)}, & 0 < x < 1, 0 < y < +\infty, \\ 0 & \text{其它}, \end{cases}$$

求 (1) 试确定常数 b ;

(2) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;

(3) 求随机变量 $U = \max\{X, Y\}$ 的分布函数。

四. (10 分)

设随机变量 X, Y 独立同分布, 且服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。

(1) 试求 $Z_1 = \alpha X + \beta Y$ 和 $Z_2 = \alpha X - \beta Y$ 的相关系数, 其中 α, β 是不全为零的常数;

(2) 如果 Z_1, Z_2 相互独立, 且 $\alpha = 1$, 求 β 。

五. (14 分)

设齐次马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的状态空间为 $I = \{0, 1, 2\}$, 一步转移概率矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix},$$

初始分布为 $p_i(0) = \frac{1}{3}, i = 0, 1, 2$, 求(1) $P\{X_0 = 0, X_2 = 1\}$; (2) $P\{X_2 = 1\}$; (3) 平稳分布。

六. (10 分)

设 $X(t), Y(t), t \geq 0$ 是相互独立的平稳过程, 验证 $Z(t) = X(t) + Y(t) + a$ 是否是平稳过程, 其中 $a \neq 0$ 为一非零常数。

七. (6 分)

设 $N(t)$ 为参数为 $\lambda > 0$ 的泊松过程, $t \geq 0$, (1) 叙述泊松过程 $N(t)$ 的定义; (2) 对于任意的自然数 n , 以及任意的正数 $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n$, 求联合分布

$$P\{N(t_1) = k_1, N(t_2) = k_2, \dots, N(t_n) = k_n\},$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 为非负整数, 满足 $k_1 \leq k_2 \leq \cdots \leq k_n$ 。